МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

Лабораторная работа

по дисциплине: Архитектура, проектирование и ППС
тема: «Анализ требований, выбора архитектуры программного обеспечения и организация командной разработки»

Выполнил: ст. группы ПВ-233
Мамаев Евгений Александрович

Проверил: Доденко Олег Павлович

Белгород 2026 г.

Цель и область работы

В работе анализируется GeoTrek — кроссплатформенное приложение для офлайн-планирования маршрутов для эндуро и велопоездок по грунтовым, лесным и просёлочным дорогам. Рассмотрены требования, три архитектурные модели, команда и план задач; подготовлено техническое задание. Анализ опирается на описание проекта и имеющиеся исходные файлы Flutter-клиента и FastAPI-каталога. В текущем прототипе клиентские маршруты и GPX доступны локально, а сетевой каталог выступает дополнительной функцией.

Цель работы — получить практические навыки анализа к программному обеспечению, проектирования архитектуры информационной системы, формирования команды разработки и распределения задач между участниками проекта.

1. Описание проекта

Параметр	**Описание**
Название	GeoTrek — кроссплатформенное приложение для офлайн-планирования пространственных маршрутов.
Назначение	Помогать заранее прокладывать и проходить маршруты для эндуро и велосипеда по грунтовым, лесным и просёлочным дорогам: работать с картой офлайн, создавать трек точками на карте или GPS, открывать/сохранять GPX, показывать GPS-позицию и профиль высот. Онлайн-каталог даёт обмен готовыми маршрутами.
Целевая аудитория	Эндуристы и велосипедисты, планирующие поездки по грунтовым, лесным и просёлочным дорогам, в том числе в районах без устойчивой связи.
Проблема	Эндурист или велосипедист может ехать по удалённым грунтовым и лесным дорогам без мобильной связи. Ему нужны заранее проложенный трек, карта района, GPS-позиция и профиль высот. Сохранённые данные должны оставаться доступными офлайн; готовыми GPX-треками удобно обмениваться через каталог.
Функции	Просмотр карты OSM и кэша тайлов; прокладка трека постановкой точек на карте и добавлением GPS-точек; импорт/экспорт GPX; локальная библиотека; профиль высот с привязкой точки графика к карте; поиск и скачивание готовых маршрутов из каталога.

Эксплуатация	Смартфон или планшет на поддерживаемой Flutter платформе, GPS и локальное хранилище. Маршрут и нужные тайлы следует подготовить или закэшировать до выезда; сеть нужна для загрузки новых тайлов/каталога, но не для следования по сохранённому треку.

2. Требования к системе

2.1 Функциональные требования

ID	Требование	Описание и актор	Ожидаемый результат
FR-01	Офлайн-карта района	Эндурист/велосипедист открывает район поездки и заранее загруженные тайлы карты.	Пользователь; карта и доступный кэш отображаются без сети. Необходимость заранее кэшировать район явно сообщается.
FR-02	Определение позиции	Пользователь запрашивает своё местоположение.	Пользователь; отображается только свежая спутниковая фиксация допустимой точности; сетевое местоположение не подменяет GPS.
FR-03	Прокладка и импорт трека	Пользователь вручную ставит точки на карте, добавляет точки GPS либо выбирает GPX-файл.	Пользователь; трек для поездки по выбранным дорогам виден на карте, можно отменить последнюю точку; GPX валидируется. Автоматический роутинг по дорожному графу текущим кодом не подтверждён.
FR-04	Сохранение маршрута	Пользователь сохраняет текущий трек в локальную библиотеку.	Пользователь; маршрут доступен после перезапуска и без сети.
FR-05	Профиль высот	Пользователь оценивает набор и сброс высоты маршрута и выбирает точку профиля.	Пользователь; высота и соответствующая позиция на карте синхронизированы для подготовки поездки.

FR-06	Поиск маршрутов для поездок	Эндурист/велосипедист ищет готовый маршрут по названию или близости к координатам.	Пользователь; API возвращает список и число результатов, ближайшие маршруты ранжированы по расстоянию и доступны для просмотра/сохранения.
FR-07	Публикация GPX	Пользователь/оператор каталога загружает GPX и при необходимости задаёт имя.	Система проверяет файл, вычисляет метрики и сохраняет маршрут в каталоге.
FR-08	Получение маршрута	Пользователь открывает карточку и скачивает GPX из каталога.	Система возвращает краткие данные маршрута и файл GPX; клиент может сохранить его локально.

2.2 Нефункциональные требования

Категория	**Требование**
Надёжность	Локально сохранённые маршруты и доступный кэш читаются без сети. Ошибки GPX и GPS обрабатываются с понятным сообщением; повреждённые данные не должны аварийно завершать приложение.
Производительность	Операции над локальным маршрутом типового размера должны отзываться без заметных задержек; целевой ориентир API — p95 до 1 с при 50 одновременных запросах в целевой среде. Значения подлежат проверке нагрузочным тестом.
Безопасность	Выполнять сетевые запросы по HTTPS в production; ограничивать GPX загрузку размером 2 МБ, валидировать XML и координаты; не размещать персональные GPS-данные пользователя в публичном каталоге без явного действия.
Масштабируемость	Каталог должен позволять заменить SQLite на PostgreSQL/PostGIS, а поиск по bbox — на пространственный индекс без изменения клиентского офлайн-контракта.
Условия эксплуатации	Клиент допускает прерывистую связь; для позиции требуются разрешение и аппаратный GPS; каталог и новые тайлы требуют сеть. Серверная конфигурация задаётся переменными окружения; резервное копирование БД и GPX включается в эксплуатационный регламент.

3. Проектирование архитектуры

3.1 Монолитная архитектура

Для учебного прототипа серверный каталог рационально реализовать как модульный монолит FastAPI: один процесс обслуживает HTTP API, валидацию GPX, расчёт метрик и работу с БД. Flutter остаётся отдельным клиентским приложением; локальные функции не зависят от сервера.

Flutter-клиент

↓ HTTPS / JSON, GPX

FastAPI: API → сценарии каталога → GPX-парсер / георасчёты → слой БД

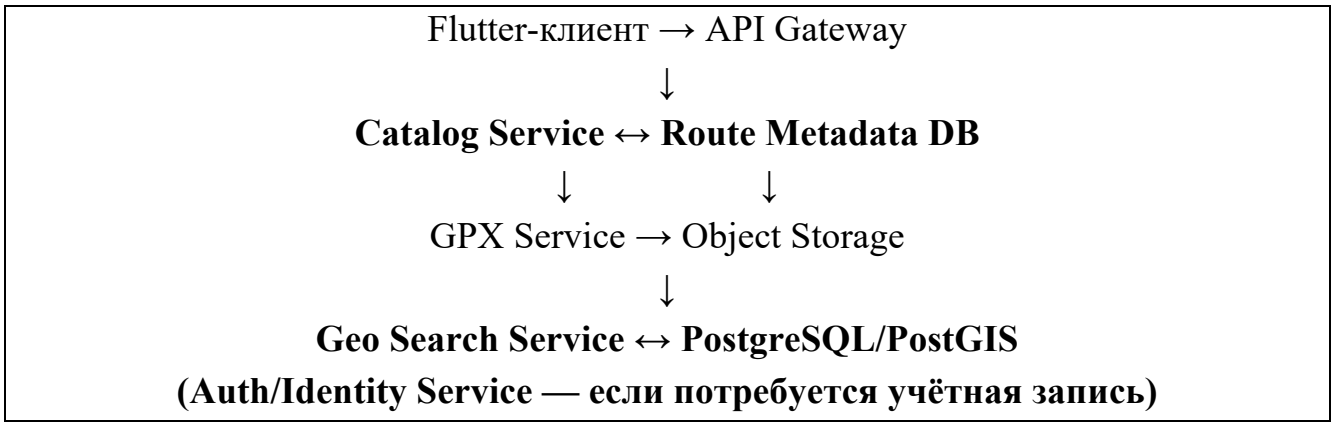
↓

SQLite (прототип) → PostgreSQL/PostGIS (при росте)

Аспект	**Описание**
Компоненты	Роутеры API, схемы Pydantic, доменная обработка GPX/геометрии, модели SQLAlchemy, конфигурация, seed-данные.
Взаимодействие	Запрос входит через FastAPI роутер, проходит проверку схемы и бизнес-правила, затем обращается к БД. Ответ сериализуется в JSON или GPX.
Хранение	Одна БД каталога. Карточка и исходный GPX хранятся в записи маршрута; клиентские данные находятся отдельно на устройстве.
Развёртывание	Один API-сервис и одна БД; удобно запускать локально и демонстрировать.
Плюсы / минусы	Плюсы: простая сборка, отладка и транзакции. Минусы: серверные модули масштабируются вместе; рост нагрузки на каталог и файлы потребует выделения хранилища/сервиса.

3.2 Микросервисная архитектура

При росте продукта функции можно разделить на независимо развёртываемые сервисы. Это целевая модель для масштабирования; для текущего учебного MVP она добавила бы избыточные сетевые зависимости.



Сервис	**Назначение и функции**	**Владеет данными**	**Взаимодействие**
Каталог	Список, поиск по названию, карточка и публикация маршрута.	Метаданные маршрутов.	REST/JSON с клиентом и внутренними сервисами.
GPX	Проверка формата, извлечение точек и метрик, выдача файла.	Файлы GPX или ссылки на объектное хранилище.	Команды/события с Catalog; загрузка в object storage.
Геопоиск	Поиск рядом, расстояние и сортировка.	Геометрии и пространственные индексы маршрутов.	Запрос от Catalog по внутреннему API; PostGIS.
Учетные записи (опционально)	Идентификация автора и права публикации.	Пользователи и роли.	OIDC/JWT между клиентом и Gateway.

Преимущества: независимое масштабирование тяжёлого геопоиска и обработки файлов, изоляция отказов. Недостатки: сложнее локальный запуск, наблюдаемость, согласованность данных и тестирование сетевых границ.

3.3 Многослойная архитектура

Слой представления: Flutter UI (карта, библиотека, каталог, профиль высот)

↓ действия / состояния

Слой бизнес-логики: track controller, GPX domain, location policy, catalog use cases

↓ интерфейсы репозиториев

Слой доступа к данным: local route store, tile cache, файловый сервис, Catalog API client

↓

Устройство: SQLite/файлы/кэш Сеть: FastAPI → SQLAlchemy → SQLite/PostGIS

Слой	Компоненты	Ответственность
Представления	MapPage, LibraryPage, CatalogPage, ElevationPanel, виджеты карты.	Отображение данных, ввод команд и состояния загрузки/ошибок; без прямой работы с SQL или XML.
Бизнес-логика	TrackController, GPX-кодек/домен, правила свежести GPS, профиль высот, сценарии каталога.	Правила приложения, проверки и вычисления; решает, когда локальный сценарий возможен без сети.
Доступ к данным	LocalRouteStore, GpxFileService, CachedTileProvider, CatalogApi, FastAPI repositories/SQLAlchemy.	Чтение и запись локального хранилища, файлов и кэша; HTTP-взаимодействие с каталогом; постоянное хранение на сервере.

Для GeoTrek выбирается многослойный offline-first клиент для предварительной прокладки и следования по трекам на грунтовых, лесных и просёлочных дорогах, вместе с модульным монолитом каталога. Границы слоёв дают тестируемость; монолит соответствует размеру и состоянию имеющегося проекта.

4. Техническое задание

4.1 Введение

Наименование: GeoTrek — кроссплатформенное приложение для офлайн-планирования и прохождения маршрутов эндуро и велосипедных поездок по

грунтовым, лесным и просёлочным дорогам. Система включает мобильный клиент и дополнительный публичный каталог GPX-маршрутов.

4.2 Основания для разработки

Основание — учебное задание по дисциплине «Архитектура, проектирование и ППС» и описание проекта GeoTrek, предоставленное студентом. Требования заказчика в рамках учебного проекта трактуются как предоставленные цели: работать без постоянной сети, безопасно отображать GPS и обмениваться готовыми GPX через каталог.

4.3 Назначение и цели

- Предоставить пользователю просмотр и локальную библиотеку маршрутов для эндуро и велопоездок по грунтовым, лесным и просёлочным дорогам.
- Поддерживать ручную прокладку трека точками на карте, добавление GPS-точек, импорт GPX и отображение профиля высот.
- Показывать достоверную GPS-позицию с контролем актуальности и точности.
- Дополнить офлайн-сценарий публичным каталогом поиска и загрузки GPX.

4.4 Требования к системе

Функциональные требования приведены в таблице FR-01—FR-08. Клиентские функции должны работать без сети для заранее сохранённых маршрутов и заранее кэшированных карт района поездки. По текущему коду трек создаётся пользователем постановкой точек или импортируется из GPX; автоматическое привязывание к дорожной сети и определение покрытия дороги не реализованы/не подтверждены и требуют отдельной разработки. Серверный API предоставляет health check, поиск каталога, загрузку GPX, карточку маршрута и скачивание исходного GPX.

Интерфейс API	**Назначение**	**Успешный результат / ошибки**
GET /health	Проверка готовности сервиса.	200 и состояние ok.
GET /api/v1/routes?q=&near_lat=&near_lon=&radius_km=	Поиск по названию и близости; координаты передаются парой.	200, items и total; некорректная пара/диапазон координат — 422.

POST /api/v1/routes	Загрузка multipart GPX и необязательного имени.	201 и карточка; размер свыше 2 МБ — 413; пустой/невалидный GPX — 422.
GET /api/v1/routes/{route_id}	Получить метаданные маршрута.	200 или 404.
GET /api/v1/routes/{route_id}/gpx	Скачать GPX.	200 с application/gpx+xml или 404.

Нефункциональные требования: надёжность локального доступа и валидации; целевой p95 API ≤ 1 с при 50 одновременных запросах (измерить); HTTPS и минимизация GPS-данных; лимит GPX 2 МБ; замена SQLite на PostgreSQL/PostGIS при росте; эксплуатация на целевых Flutter-платформах и сервере с конфигурируемой БД.

4.5 Состав и содержание работ

Этап	**Основные работы**	**Результат**
1. Анализ	Уточнить требования, сценарии офлайн/онлайн, формат данных и ограничения GPS.	Согласованные требования и модели данных.
2. Проектирование	Схемы слоёв, API, хранилищ, обработки GPX и UX-состояний.	Архитектурное описание и API-контракт.
3. Клиент	Экран карты, GPS, GPX codec/import/export, локальная библиотека и график высот.	Flutter-приложение с автономными сценариями.
4. Каталог	FastAPI API, БД, валидация/метрики GPX, поиск и скачивание.	Работающий backend и seed-маршруты.
5. Проверка	Unit, API, интеграционные и ручные проверки офлайн-поведения; нагрузочная проверка каталога.	Протокол проверок и исправленные дефекты.
6. Сборка и документация	Конфигурация окружений, резервное копирование, инструкция установки и демонстрация.	Сборка, эксплуатационная инструкция и комплект документации.

4.6 Порядок контроля и приемки

- Проверить требования по чек-листу FR-01—FR-08 и сценариями: импорт маршрута, работа без сети, восстановление после перезапуска, поиск и скачивание из каталога.
- Проверить GPX валидный, пустой, повреждённый и больше лимита; проверить диапазон координат и обязательность пары near_lat/near_lon.
- Провести unit-тесты GPX/геометрии/хранилища, API-интеграционные тесты и ручную демонстрацию на поддерживаемом устройстве.
- Приёмка: критические сценарии выполнены, данные не теряются после перезапуска, ошибки показываются без падения, API-контракт и документация соответствуют сборке. Результат демонстрируется преподавателю по сценарию.

4.7 Документация

- Описание архитектуры и модели данных.
- Руководство пользователя (карта, GPS, GPX, библиотека, каталог).
- Инструкция разработчика: установка, конфигурация, запуск клиента и API.
- API-описание, схема ошибок и примеры запросов.
- План и протокол тестирования, известные ограничения, инструкция резервного копирования и восстановления.

4.8 Источники разработки

- Описание проекта GeoTrek и исходные файлы проекта, предоставленные студентом.
- OpenStreetMap — картографические данные и условия их использования: https://www.openstreetmap.org/copyright
- GPX 1.1 — формат обмена GPS-данными: https://www.topografix.com/gpx.asp
- Официальная документация Flutter: https://docs.flutter.dev/
- Официальная документация FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/

5. Команда разработки и ответственность

Для учебного проекта предполагается команда из семи ролей. Один участник может совмещать несколько ролей; ответственность и результаты при этом остаются разделёнными. Состав соответствует выбранным Flutter-слоям и модульному backend.

Роль	Обязанности и задачи	Результат
Руководитель проекта	Планирование этапов, приоритетов, рисков и демонстраций; синхронизация клиентской и серверной частей.	Актуальный backlog, прозрачный статус, принятые результаты.
Системный аналитик	Сбор сценариев offline-first, формализация FR/NFR, API-контракт, критерии приемки.	Требования, схемы данных/API, тестовые сценарии.
Frontend-разработчик Flutter	Экраны карты, каталога, библиотеки, профиля высот; состояния UI; интеграция геолокации.	Кроссплатформенный клиент и UI-тесты.
Backend-разработчик FastAPI	Роуты каталога, валидация, загрузка/выдача GPX, обработка ошибок.	Версионированный API и backend-тесты.
Разработчик БД	Схема Route, миграции, индексы, резервирование; план перехода к PostGIS.	Схема данных, миграции и инструкции восстановления.
Тестировщик	Проверки GPX/геопоиска/API, регрессия, офлайн и сценарии разрешений GPS.	Тест-кейсы, отчёты и заведённые дефекты.
DevOps-инженер	Сборка окружений, secrets/config, CI, логирование, мониторинг и выпуск.	Повторяемое развертывание и диагностируемый сервис.

6. Доска задач Kanban

Ниже приведена стартовая доска на 24 задачи. Статусы Done отражают функции и тестовые файлы, обнаруженные в предоставленном проекте; остальные позиции — рекомендуемое продолжение работ. В рабочем инструменте каждую карточку следует снабдить исполнителем, сроком и критериями готовности.

ID	Задача	Этап
GEO-01	Зафиксировать сценарии offline-first и критерии GPS	Done
GEO-02	Согласовать модель карточки маршрута и API-контракт	Done
GEO-03	Реализовать парсер GPX и расчёт метрик	Done
GEO-04	Добавить тесты GPX codec и elevation profile	Done

GEO-05	Реализовать локальную библиотеку маршрутов	Done
GEO-06	Реализовать отображение карты и GPX-трека	Done
GEO-07	Добавить кэш тайлов карты	Done
GEO-08	Ограничить GPS свежими спутниковыми фиксациями	Done
GEO-09	Создать модель Route и SQLite-схему	Done
GEO-10	Реализовать каталог и поиск по названию/радиусу	Done
GEO-11	Реализовать multipart загрузку GPX с лимитом 2 МБ	Done
GEO-12	Добавить выдачу карточки и скачивание GPX	Done
GEO-13	Проверить обработку невалидных GPX и координат	Done
GEO-14	Добавить миграции схемы каталога	To Do
GEO-15	Перевести production поиск на PostGIS и GIST	Backlog
GEO-16	Добавить авторизацию автора публикации	Backlog
GEO-17	Уточнить UX GPS в перчатках и разрешения по платформам	To Do
GEO-18	Проверить офлайн-кэш тайлов на маршруте в лесном районе	Testing
GEO-19	Добавить интеграционный сценарий импорта/сохранения GPX	Code Review
GEO-20	Настроить CI для Flutter и backend тестов	In Progress
GEO-21	Добавить HTTPS, rate limiting и защиту публичной загрузки GPX	To Do
GEO-22	Определить резервное копирование БД и GPX	Backlog
GEO-23	Провести нагрузочный тест поиска каталога по району поездки	Backlog
GEO-24	Подготовить пользовательскую и эксплуатационную документацию	To Do

Колонка	Смысл
Backlog	Идеи и работы будущих релизов, ещё не готовые к началу.
To Do	Уточнённые задачи, готовые к взятию.
In Progress	Задачи, которые выполняются сейчас; ограничивать количество параллельных работ.
Code Review	Реализация завершена и ожидает проверки коллегой.
Testing	Изменение проверяется по критериям приемки.
Done	Критерии выполнены, результат интегрирован и описан.

Заключение

Для GeoTrek определены функциональные и нефункциональные требования, сопоставлены монолитная, микросервисная и многослойная модели. Для текущего масштаба проекта выбрана многослойная offline-first архитектура клиента и модульный монолит FastAPI для дополнительного каталога. Такой вариант сохраняет автономность основных сценариев и не усложняет учебное развёртывание. Подготовлено ТЗ с критериями приемки и сформирована Kanban-доска на 24 задачи, включая завершённые функции прототипа и дальнейшие работы по пригодности офлайн-карт для поездок, миграциям, безопасности и масштабированию.